



Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Erkundung II
3. Charakterisierung der Natürlichen Zahlen
4. Vollständige Induktion
5. Erkundung 2: „Zahlenfolgen“



Heute

1. **Rückblick**
2. Erkundung II
3. Charakterisierung der Natürlichen Zahlen
4. Vollständige Induktion
5. Erkundung 2: „Zahlenfolgen“



Rückblick

Das sollten Sie (wieder) können:

- Wissen, dass die Natürlichen Zahlen aus der Menge mit den Elementen $1, 2, \dots$ besteht.
- Akzeptieren, dass man für eine Erkenntnis ausprobieren muss
- Einen Satz formulieren:

Satz: Sei n eine natürl. Zahl.
Dann gilt für Summe $S_n := 1+2+3+\dots+(n-2)+(n-1)+n$, dass $S_n = \frac{n}{2} \cdot (n+1)$

Und wissen, dass

ein Beweis eine gute Geschichte ist, die in Worten, Symbolen oder grafisch (bspw. mit Hilfe figurierter Zahlen) erzählt werden kann.



Rückblick

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n natürlichen Zahlen ist, also

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n,$$

$$\text{dann ist } S_n = \frac{n}{2} \cdot (n+1).$$

In unseren Sätzen wird meistens eine Behauptung für alle Elemente einer Menge, z.B. alle natürlichen Zahlen formuliert.

Für welche Menge die Behauptung formuliert wird, gehört vor den Satz.

Jeder Satz hat eine Prämisse/ eine Voraussetzung.

Was man als Voraussetzung als gegeben betrachtet, gehört in den „Wenn“-Teil eines Satzes.

Die Folgerung gehört in den „Dann“-Satz.
Ein Beweis ist dann eine Argumentations-Kette von der Voraussetzung bis zur Folgerung.

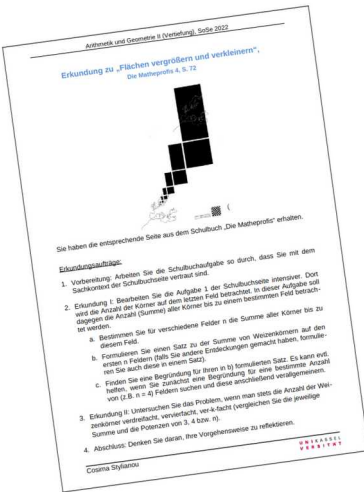


Heute

1. Rückblick
2. **Erkundung II**
3. Charakterisierung der Natürlichen Zahlen
4. Vollständige Induktion
5. Erkundung 2: „Zahlenfolgen“



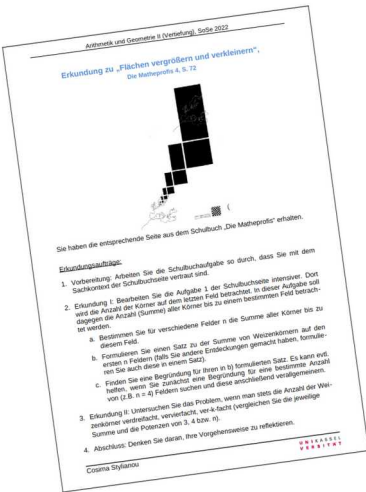
Erkundung I – Verdopplung der Reiskörner



Verdopplung	Summe
1	1
2	3
4	7
8	15
16	31
32	63
64	127
128	255
256	511
512	1023
1024	2047
2048	4095
4096	8191
8192	16383
16384	32767
32768	65535



Erkundung II – Phänomene erzeugen für verschiedene n:



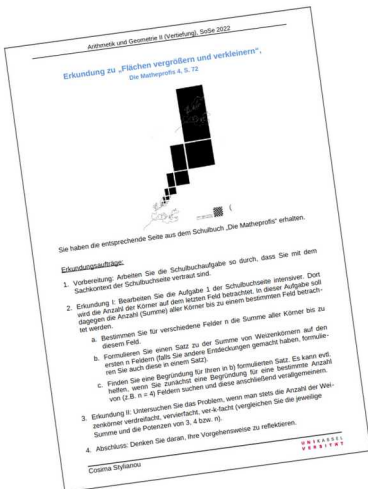
Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	4	5	5	6
3	9	13	16	21	25	31
4	27	40	64	85	125	156
5	81	121	256	341	625	781
6	243	364	1024	1365	3125	3906
7	729	1093	4096	5461	15625	19531
8	2187	3280	16384	21845	78125	97656
9	6561	9841	65536	87381	390625	488281
10	19683	29524	262144	349525	1953125	2441406
11	59049	88573	1048576	1398101	9765625	12207031
12	177147	265720	4194304	5592405	48828125	61035156
13	531441	797161	16777216	22369621	244140625	305175781
14	1594323	2391484	67108864	89478485	1220703125	1525878906
15	4782969	7174453	268435456	357913941	6103515625	7629394531
16	14348907	21523360	1073741824	1431655765	30517578125	38146972656

Analogie: Geht
zunächst nicht
wie bei
Verdopplung.

*So sehe ich erst
einmal nichts.*



Erkundung II



Strategie: Anders darstellen

Aufschreiben einer Summen-Folge (Formalisieren):

$$S_n = 1 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{(n-2)} + 3^{(n-1)} \quad (\text{GL1})$$

Idee: Ich möchte auf einer Seite der Gleichung eine Summen-Folge haben, auf der anderen Seite eine nur noch von n abhängige Zahl (wie Gauß $S_n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$).

Andere Darstellung von S_n (hier 3 ausklammern):

$$S_n = 1 + 3 \cdot (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)}) \quad (\text{GL2})$$

Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	4	5	5	6
3	9	13	16	21	25	31
4	27	40	64	85	125	156
5	81	121	256	341	625	781
6	243	364	1024	1365	3125	3906
7	729	1093	4096	5461	15625	19531
8	2187	3280	16384	21845	78125	97656
9	6561	9841	65536	87381	390625	488281
10	19683	29524	262144	349525	1953125	2441406
11	59049	88573	1048576	1398101	9765625	12207031
12	177147	265720	4194304	5592405	48828125	61035156
13	531441	797161	16777216	22369621	244140625	305175781
14	1594323	2391484	67108864	89478485	1220703125	1525878906
15	4782969	7174453	268435456	357913941	6103515625	7629394531
16	14348907	21523360	1073741824	1431655765	30517578125	38146972656



Erkundung II

Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	4	5	5	6
3	9	13	16	21	25	31
4	27	40	64	85	125	156
5	81	121	256	341	625	781
6	243	364	1024	1365	3125	3906
7	729	1093	4096	5461	15625	19531
8	2187	3280	16384	21845	78125	97656
9	6561	9841	65536	87381	390625	488281
10	19683	29524	262144	349525	1953125	2441406
11	59049	88573	1048576	1398101	9765625	12207031
12	177147	265720	4194304	5592405	48828125	61035156
13	531441	797161	16777216	22369621	244140625	305175781
14	1594323	2391484	67108864	89478485	1220703125	1525878906
15	4782969	7174453	268435456	357913941	6103515625	7629394531
16	14348907	21523360	1073741824	1431655765	30517578125	38146972656

$$GL1 = GL2$$

$$GL1 = S_n = 1 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{(n-2)} + 3^{(n-1)}$$

$$= 1 + 3 \cdot (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)}) = GL2$$

also

$$1 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{(n-2)} + 3^{(n-1)} = 1 + 3 \cdot (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)})$$

$$3^{(n-1)} = 1 + 2 \cdot (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)})$$

$$\Leftrightarrow 3^{(n-1)} - 1 = 2 \cdot (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)})$$

$$\Leftrightarrow \frac{3^{(n-1)} - 1}{2} = 1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)} = S_n - 3^{(n-1)}$$

Wir manipulieren
die Gleichungen
durch
Umformungen.



Erkundung II

Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	4	5	5	6
3	9	13	16	21	25	31
4	27	40	64	85	125	156
5	81	121	256	341	625	781
6	243	364	1024	1365	3125	3906
7	729	1093	4096	5461	15625	19531
8	2187	3280	16384	21845	78125	97656
9	6561	9841	65536	87381	390625	488281
10	19683	29524	262144	349525	1953125	2441406
11	59049	88573	1048576	1398101	9765625	12207031
12	177147	265720	4194304	5592405	48828125	61035156
13	531441	797161	16777216	22369621	244140625	305175781
14	1594323	2391484	67108864	89478485	1220703125	1525878906
15	4782969	7174453	268435456	357913941	6103515625	7629394531
16	14348907	21523360	1073741824	1431655765	30517578125	38146972656

$$GL1 = GL2$$

$$GL1 = S_n = 1 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{(n-2)} + 3^{(n-1)}$$

$$= 1 + 3 \cdot (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)}) = GL2$$

Durch „Manipulation“ (Umformungen) erhalten wir, dass

$$\frac{3^{(n-1)} - 1}{2} = 1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)} = S_n - 3^{(n-1)}$$

$$\frac{3^{(n-1)} - 1}{2} + 3^{(n-1)} = 1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)} + 3^{(n-1)} = S_n$$

$$\frac{3 \cdot 3^{(n-1)} - 1}{2} = \frac{3^{(n-1)} - 1 + 2 \cdot 3^{(n-1)}}{2} = 1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)} + 3^{(n-1)} = S_n$$

$$\frac{3^n - 1}{2} = S_n$$



Erkundung II

Das lässt sich super verallgemeinern:

$$1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{(n-3)} + 2^{(n-2)} + 2^{(n-1)} = \frac{2^n - 1}{1} = 2^n - 1$$

$$1 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)} + 3^{(n-1)} = \frac{3^n - 1}{2}$$

$$1 + 4^1 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^{(n-3)} + 4^{(n-2)} + 4^{(n-1)} = \frac{4^n - 1}{3}$$

$$1 + 5^1 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^{(n-3)} + 5^{(n-2)} + 5^{(n-1)} = \frac{5^n - 1}{4}$$

$$1 + 6^1 + 6^2 + 6^3 + \dots + 6^{(n-3)} + 6^{(n-2)} + 6^{(n-1)} = \frac{6^n - 1}{5}$$

$$1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)} = \frac{k^n - 1}{k - 1} \quad \text{für } k \geq 2$$

Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	4	5	5	6
3	9	13	16	21	25	31
4	27	40	64	85	125	156
5	81	121	256	341	625	781
6	243	364	1024	1365	3125	3906
7	729	1093	4096	5461	15625	19531
8	2187	3280	16384	21845	78125	97656
9	6561	9841	65536	87381	390625	488281
10	19683	29524	262144	349525	1953125	2441406
11	59049	88573	1048576	1398101	9765625	12207031
12	177147	266720	4194304	5592405	48828125	61035156
13	531441	797161	16777216	22369621	244140625	305175781
14	1594323	2391484	67108964	89478485	1220703125	1525878906
15	4782969	7174453	268435456	357913941	6103515625	7629394531
16	14348907	21523360	1073741824	1431655765	30517578125	38146972656



Erkundung II

$$S_n = 1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)} = \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	4	5	5	6
3	9	13	16	21	25	31
4	27	40	64	85	125	156
5	81	121	256	341	625	781
6	243	364	1024	1365	3125	3906
7	729	1093	4096	5461	15625	19531
8	2187	3280	16384	21845	78125	97656
9	6561	9841	65536	87381	390625	488281
10	19683	29524	262144	349525	1953125	2441406

Bestimmen Sie mit Hilfe der entdeckten Formel für S_n die Summe der ersten 7 Felder bei einer Vervierfachung.



Erkundung II

$$S_n = 1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)} = \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	4	5	5	6
3	9	13	16	21	25	31
4	27	40	64	85	125	156
5	81	121	256	341	625	781
6	243	364	1024	1365	3125	3906
7	729	1093	4096	5461	15625	19531
8	2187	3280	16384	21845	78125	97656
9	6561	9841	65536	87381	390625	488281
10	19683	29524	262144	349525	1953125	2441406

$$S_7 = 1 + 4^1 + 4^2 + \dots + 4^{(7-3)} + 4^{(7-2)} + 4^{(7-1)} = 1 + 4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^6 = \frac{4^7 - 1}{4 - 1} = \frac{16384 - 1}{3} = 5461$$



Erkundung II

$$S_n = 1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)} = \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	4	5	5	6
3	9	13	16	21	25	31
4	27	40	64	85	125	156
5	81	121	256	341	625	781
6	243	364	1024	1365	3125	3906
7	729	1093	4096	5461	15625	19531
8	2187	3280	16384	21845	78125	97656
9	6561	9841	65536	87381	390625	488281
10	19683	29524	262144	349525	1953125	2441406
11	59049	88573	1048576	1398101	9765625	12207031
12	177147	265720	4194304	5592405	48828125	61035156
13	531441	797161	16777216	22369621	244140625	305175781
14	1594323	2391484	67108864	89478485	1220703125	1525878906
15	4782969	7174453	268435456	357913941	6103515625	7629394531
16	14348907	21523360	1073741824	1431655765	30517578125	38146972656

Man nehme bei der Aufsummierung bis zur (n-1)-ten Vervielfachung

- die Vervielfachungszahl k hoch n,
- ziehe 1 ab und
- teile durch die Vervielfachungszahl k-1.

Formulieren Sie dieses Phänomen in einem mathematischen Satz!



Erkundung II

$$S_n = 1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)} = \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	4	5	5	6
3	9	13	16	21	25	31
4	27	40	64	85	125	156
5	81	121	256	341	625	781
6	243	364	1024	1365	3125	3906
7	729	1093	4096	5461	15625	19531
8	2187	3280	16384	21845	78125	97656
9	6561	9841	65536	87381	390625	488281
10	19683	29524	262144	349525	1953125	2441406
11	59049	88573	1048576	1398101	9765625	12207031
12	177147	265720	4194304	5592405	48828125	61035156
13	531441	797161	16777216	22369621	244140625	305175781
14	1594323	2391484	67108864	89478485	1220703125	1525878906
15	4782969	7174453	268435456	357913941	6103515625	7629394531
16	14348907	21523360	1073741824	1431655765	30517578125	38146972656

Man nehme bei der Aufsummierung bis zur (n-1)-ten Vervielfachung

- die Vervielfachungszahl k hoch n ,
- ziehe 1 ab und
- teile durch die Vervielfachungszahl $k-1$

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn k eine natürliche Zahl größer 1 ist,

dann ist $S_n = 1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)} = \frac{k^n - 1}{k - 1}$.



Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn k eine natürliche Zahl größer 1 ist,

$$\text{dann ist } S_n = 1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)} = \frac{k^n - 1}{k - 1}.$$

Erkundung II

Beweis (wie Konstruktion):

Gleiche Summen-Folge zweimal darstellen, einmal ausklammern:

$$1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)} + k^n = 1 + k \cdot (1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)})$$

„Reduzierte“ (bis $(n-1)$) Summen-Folge auf eine Seite bringen, Rest auf die andere:

$$k^n = 1 + k \cdot (1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)}) - 1 \cdot (1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)})$$

$$k^n - 1 = k \cdot (1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)}) - 1 \cdot (1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)})$$

rechte Seite zusammenfassen:

$$k^n - 1 = (k - 1) \cdot (1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)})$$

Durch $(k - 1)$ teilen:

$$\frac{k^n - 1}{(k - 1)} = 1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)}$$



Erkundung II

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

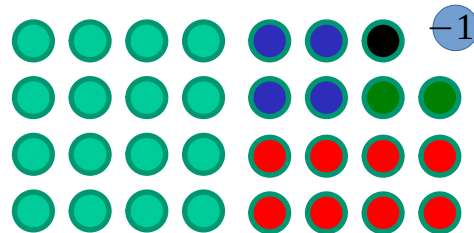
Wenn k eine natürliche Zahl größer 1 ist,

dann ist $S_n = 1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)} = \frac{k^n - 1}{k - 1}$.

Beweis (ikonisch): ???

Für $k=2$ ein Ansatz:

$$1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{(n-3)} + 2^{(n-2)} + 2^{(n-1)} = \frac{2^n - 1}{1} = 2^n - 1$$



Für eine beliebige natürliche Zahl k ?

Es gibt eine Klasse von Beweisen, die sich als Alternative beim Beweis von Sätzen über natürliche Zahlen anbietet: **Die vollständige Induktion.**

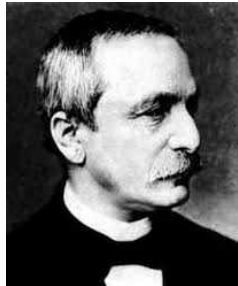


Heute

1. Rückblick
2. Erkundung II
- 3. Charakterisierung der Natürlichen Zahlen**
4. Vollständige Induktion
5. Erkundung 2: „Zahlenfolgen“



Was sind natürliche Zahlen?



Leopold Kronecker (1823 – 1891):
„Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott
geschaffen, alles andere ist Menschenwerk.“

Das hat lange ausgereicht.

Im 19. Jahrhundert entstand aber die
Bewegung, die Mathematik auf solidere
Füße zu stellen, die sogenannte
Axiomatisierung.

Was sind grundsätzliche Eigenschaften
der natürlichen Zahlen?

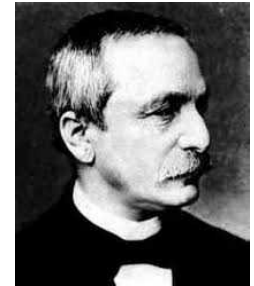
**Das sind halt
1, 2, 3 und
so weiter.**





Was sind natürliche Zahlen?

Leopold Kronecker (1823 – 1891):
„Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott
geschaffen, alles andere ist Menschenwerk.“



Giuseppe Peano (1858 – 1932):

Eine Zahlenmenge N heißt Natürliche Zahlen genau dann wenn sie folgende Eigenschaften hat:

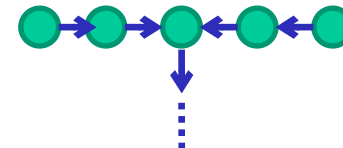
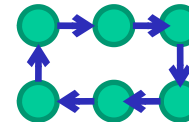
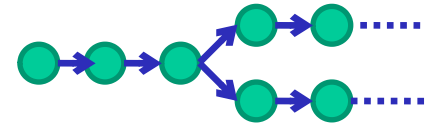
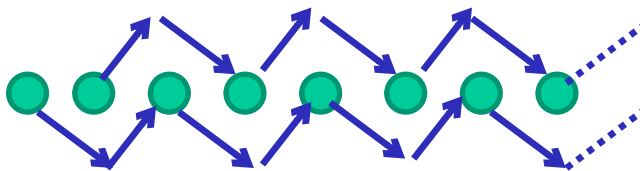
1. 1 ist eine Natürliche Zahl
2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n'
3. Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
4. Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .
5. Wenn M eine Teilmenge von N ist und die ersten beiden Axiome erfüllt sind, dann ist M gleich N



Was sind natürliche Zahlen?

Eine Zahlenmenge N heißt Natürliche Zahlen genau dann wenn sie folgende Eigenschaften hat:

1. 1 ist eine Natürliche Zahl
2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n'
3. Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
4. Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .
5. Wenn M eine Teilmenge von N ist und die ersten beiden Axiome erfüllt sind, dann ist M gleich N





Was sind natürliche Zahlen?

Eine Zahlenmenge N heißt Natürliche Zahlen genau dann wenn sie folgende Eigenschaften hat:

1. 1 ist eine Natürliche Zahl
2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n'
3. Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
4. Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .
5. Wenn M eine Teilmenge von N ist und die ersten beiden Axiome erfüllt sind, dann ist M gleich N



Kippt man die 1 um, so fallen **alle** natürlichen Zahlen.



Heute

1. Rückblick
2. Erkundung II
3. Charakterisierung der Natürlichen Zahlen
4. **Vollständige Induktion**
5. Erkundung 2: „Zahlenfolgen“



Vollständige Induktion Grundidee:

Ein Beweisverfahren für Aussagen, die von Natürlichen Zahlen abhängen.

Eine Zahlenmenge N heißt Natürliche Zahlen genau dann wenn sie folgende Eigenschaften hat:

1. 1 ist eine Natürliche Zahl
2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n'
3. Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
4. Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .
5. Wenn M eine Teilmenge von N ist und die ersten beiden Axiome erfüllt sind, dann ist M gleich N

- Zu einer Teilmenge M der Natürlichen Zahlen gibt es zugehörige wahre Aussagen A , z.B. $A(3)$, $A(4)$. (Teil von Axiom 5)
- Man zeigt, dass M eine 1 hat, also die Aussage A beim Einsetzen von 1 wahr ist. (**Induktionsanfang**; Axiom 1)
- Man zeigt, dass die Nachfolgereigenschaft für M gilt. Wenn für ein beliebiges, aber festes n eine wahre Aussage $A(n)$ existieren *sollte* (**Induktionsvoraussetzung**), dann soll auch der Nachfolger $A(n+1)$ wahr sein. (**Induktionsschritt**; Axiom 2).
- **Induktionsschluss:** Nun hat man alle Bedingungen von Axiom 5 erfüllt und hat die Wahrheit der Aussagen für alle Natürlichen Zahlen n gezeigt. Bzw. hat man gezeigt, dass die Menge der wahren Aussagen N ist (nur in einer anderen Darstellung)



Vollständige Induktion

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn $S_n = 1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{(n-3)} + 2^{(n-2)} + 2^{(n-1)}$,

dann ist $S_n = 2^n - 1$.

Der zu beweisende Satz (in Kurzform) $A(n)$:

$$A(n): S_n = 1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{(n-3)} + 2^{(n-2)} + 2^{(n-1)} = 2^n - 1$$

Induktionsanfang:

(zu zeigen: Der Satz ist wahr für $n=1$.)

Induktionsvoraussetzung:

(Annahme: Der Satz ist wahr für ein beliebiges, aber festes n .)

Induktionsschritt ($n \rightarrow (n+1)$):

Tipp: Starte mit $A(n+1)$!

(zu zeigen: Wenn der Satz für n wahr wäre, dann auch für $n+1$.)



Vollständige Induktion

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn $S_n = 1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{(n-3)} + 2^{(n-2)} + 2^{(n-1)}$,
dann ist $S_n = 2^n - 1$.

Der zu beweisende Satz (in Kurzform) $A(n)$:

$$A(n): S_n = 1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{(n-3)} + 2^{(n-2)} + 2^{(n-1)} = 2^n - 1$$

Induktionsanfang: $A(1): S_1 = 2^{(1-1)} = 2^0 = 1 = 2 - 1 = 2^1 - 1$

Der Satz ist wahr für $n=1$, d.h. der „Induktionsanfang“ $A(1)$ ist wahr.

Induktionsvoraussetzung: Wir nehmen an, dass die Behauptung für ein beliebiges, aber festes n stimmen würde, d.h. wir nehmen an $A(n)$ sei wahr.

Induktionsschritt ($n \rightarrow (n+1)$): Wir zeigen (unter der Voraussetzung, dass die Aussage für n wahr sei), dass die Behauptung dann auch für $A(n+1)$ gilt:

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= 1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{(n-3)} + 2^{(n-2)} + 2^{(n-1)} + 2^n \\ &= S_n + 2^n = 2^n - 1 + 2^n = 2^n + 2^n - 1 = 2 \cdot 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1 \end{aligned}$$

Induktionsschluss: Da $A(1)$ wahr ist und auch $A(n) \rightarrow A(n+1)$ wahr ist, ist $A(n)$ für alle Natürlichen Zahlen n wahr.



Vollständige Induktion

Übung

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n natürlichen Zahlen ist, also $S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n$,

dann ist $S_n = \frac{n}{2} \cdot (n+1)$.

Der zu beweisende Satz (in Kurzform) $A(n)$:

$A(n)$:

Induktionsanfang:

(zu zeigen: Der Satz ist wahr für $n=1$.)

Induktionsvoraussetzung:

(Annahme: Der Satz ist wahr für ein beliebiges, aber festes n .)

Induktionsschritt ($n \rightarrow (n+1)$):

Tipp: Starte mit $A(n+1)$!

(zu zeigen: Wenn der Satz für n wahr wäre, dann auch für $n+1$.)



Heute

1. Rückblick
2. Erkundung II
3. Charakterisierung der Natürlichen Zahlen
4. Vollständige Induktion
5. **Erkundung 2: „Zahlenfolgen“**



Erkundung 2

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

108 Zahlenfolgen ...

Was ist denn das für ein Name?
Das spricht sich so an: Fibonacci.

Rosa hat eine interessante Zahlenfolge entdeckt. Sie stammt von Leonardo Fibonacci, einem der bedeutendsten Mathematiker des Mittelalters.

1 1 2 3 5 8 13 21 34

1 Findest du die Regel? Die Reihe geht immer weiter. Setze sie fort, bis dir die Aufgaben zu schwer werden.

2 170 220

a) Bilde auch mit diesen Zahlen eine Folge nach der Fibonacci-Regel. Rechne, bis du zur 1000 kommst.
b) Denke dir selbst eine Zahlenfolge aus.

3 Die Matheprofis haben nach der Fibonacci-Regel Zahlenfolgen auf Karten geschrieben und einige umgedreht. Welche Zahlen stehen auf der Rückseite?

a) Paulas Folgen:

2	28		88
17	30		
5		71	10
		146	23

b) Felix' Folgen:

	50		127
		72	104
		53	126
	24		84
	45		69

c) Irinas Folgen:
Hier musst du probieren!

d) Olguns Zahlenfolgen:

47	13		
13	47		

e) Rosas Zahlenfolgen:

30	50		240
31	50		
32	50		

Stehen auf den nächsten Karten die gleichen Zahlen?

Was vermutest du: Welche Zahlen stehen wohl auf den letzten Karten? Überprüfe.

Cosima Stylianou

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Erkundung II zu „Zahlenfolgen...“, Die Matheprofis 3, S. 108

Was ist denn das für ein Name?
Das spricht sich so an: Fibonacci.

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

- Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe bis 3c) so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
- Erkundung I: In der Schulbuchaufgabe geht es um einzelne Elemente der Fibonacci-Folge. Wir wollen wie in den vorangegangenen Veranstaltungen die Summe der ersten n Fibonacci-Zahlen betrachten.
 - Bilden Sie Summen der ersten n Fibonacci-Zahlen für verschiedene n . Stellen Sie die Summe auch einmal grafisch dar. Verwenden Sie dabei Quadrate, deren Seitenlänge eine Fibonacci-Zahl ist, und versuchen Sie, diese geschickt aneinanderzulegen.
 - Formulieren Sie einen Satz (oder zumindest eine Hypothese), wie man die „Summe von n „schnell“ (mit einer Formel wie für die Summe der ersten n natürlichen Zahlen) bestimmen kann, d.h. ohne tatsächlich von Beginn an alle Zahlen aufzuaddieren.
 - Beweisen Sie Ihren Satz und denken Sie dabei auch an die vollständige Induktion.
- Erkundung II: In der Schulbuchaufgabe wird der Beginn der Folge nicht mit $f_1 = 1$ und $f_2 = 1$ und $f_k = f_{k-1} + f_{k-2}$ (für $n > 2$) gebildet, sondern mit anderen Startzahlen. Wiederholen Sie Ihre Erkundung von oben auch für diese Art von Reihen (Schauen Sie dabei, wie oft die erste und zweite Startzahl in der Folgezahlen bzw. der Summe auftauchen; beginnen Sie z.B. mit den Zahlen $f_1 = 4$ und $f_2 = 7$).
- Prüfen Sie, ob Sie Ihre Vorgehensweise stets auch reflektiert haben und ergänzen Sie Ihre Dokumentation gegebenenfalls.

Cosima Stylianou